机器人手术基本原理（FRS）模块说明书

该模块是在 FRS 技能课程的基础上，由多个外科协会和机构共同开发的，他们就需要纳入综合基础课程中包括的基础技能、任务和错误达成共识。

此模块复制了真实的物理圆球模型，加上虚拟现实的优势：标准化的病例，令人愉快的独立训练环境，降低了耗材和客观成绩报告的设置开销和成本。练习包括：塔间圆环转移、打结、轨迹缝合、第 4 臂剪切、沿固定形状分割和游离血管。

心智运动技能课程的目的是培训和评估外科医生执行机器人手术的熟练程度。下述课程将确保只有那些达到熟练程度并接受过机器人手术基础技能良好训练的外科医生才能够进一步执行更复杂的手术。

特点：

- 轻松愉快的独立训练环境
- 互动式指导
- 通过视觉和屏幕文字提示错误操作

鸣谢

机器人手术基本原理（FRS）课程 由以下人员共同创建:

- 卓越外科研究所
- 佛罗里达医院尼克尔森中心

首席研究员：

R.M.Satava 美国华盛顿大学医学院

R.D.Smith 美国佛罗里达医院尼科尔森中心

V.R.Patel 美国佛罗里达医院全球机器人研究所

案例描述

案例	描述	备注
塔间圆环转移	使用机器人系统学习内窥镜导航和手术器械与开放手术（和腹腔镜手术）完全不同，但被设计为自然的，并模仿开放手术中使用的相同运动（但与腹腔镜手术的运动相反）。 学习如何使用机器人系统进行内窥镜导航和器械操作，这种操作方式完全不同于开放式手术（和腹腔镜手术），但其设计也非常自然，并模拟了与开放式手术	培训目标是： • 练习有效的内窥镜导航和内窥镜、离合运用能力。 • 操作器械，以便最大限度地利用腕式器械的优势进行精确的器械尖端定位。

	中相同的运动机制（但与腹腔镜手术相反）。 这项任务训练内窥镜导航、内窥镜和离合的运用以及操作器械实现精确的尖端定位。	
打结	许多复杂的外科手术都需要打结。在机器人手术中，外科医生必须依靠视觉反馈和经验谨慎地操作缝线，以避免缝线断裂和组织撕裂。 这项任务训练成功放置缝线和打方结。	培训目标是： • 掌握成功放置缝线所需的技能。 • 掌握成功打结所需的技能。
轨迹缝合	精确性是机器人的主要优势之一，在持针和缝合方面尤为重要。 这项任务训练在机器人手术期间精确的持针控制和缝合技能。	培训目标是： • 使用机器人系统精确地控制缝针和缝线。
第 4 臂剪切	在机器人手术中，四只机械臂的存在使外科医生能够直接控制内窥镜和另一只机器臂。然而，同时控制四只机械臂（只用一双手）带来了一些挑战。 这需要手和脚的协调来激活	培训目标是： • 安全有效地来回切换机器人的第二臂和第四臂。

	一把器械的同时禁用另一把器械，同时可能重新定位内窥镜的位置。 这项任务训练来回切换主器械和第四臂器械的协调性。	
沿固定形状分割	精细解剖和组织平面分离是重要的手术技能。然而，对周围结构的损伤或组织撕裂可能会产生严重的临床并发症。 这项任务训练精细解剖的技能，以便在不损伤或撕裂下层组织的情况下沿着标记线切开皮肤表面。	培训目标是： • 在不损伤周围或下层组织结构的情况下，安全准确地进行精细解剖。
游离血管	在机器人电凝术中，激发能量是通过使用脚踏板来完成的。因此，在机器人手术中，如果在电凝血管的过程中踩下错误的踏板，可能会发生严重出血。使用正确的踏板很重要。 此任务训练如何正确使用踏板进行电凝并在凝闭点之间进行准确剪切。	培训目标是： • 正确识别和选择单极和双极踏板 • 使用能量以准确且安全地电凝并剪断血管。

器械菜单

器械组	器械名称/大小
单极	单极弧剪
双极	双极弧形电凝钳
持针钳	持针钳
内窥镜	0°镜

错误

器械碰撞的次数	器械之间的器械杆、腕部和钳口的碰撞次数。
器械不在视野之内的次数	器械不在视野之内的次数。

绩效表现报告

度量指标	定义
时间和效率	
总时间	从用户启动任务并开始移动器械到用户结束或退出练习经过的时间。
移动次数 — 左侧器械	持续移动 3mm 或以上则计为一次移动；移动方向改变 90°并至少连续移动 3mm 则计为一次新移动。
移动次数 — 右侧器械	持续移动 3mm 或以上则计为一次移动；移动方向改变 90°并至少连续移动 3mm 则计为一次新移动。
移动次数 — 第四臂	持续移动 3mm 或以上则计为一次移动；移动方向改变 90°并至少连续移动 3mm 则计为一次新移动。
所有器械移动的总路径长度	所有器械的总移动距离。
移动距离 — 左侧器械	所有左侧器械的总移动距离；从 U 形钩处开始测量，而不是从器械的尖端开始。

移动距离 — 右侧器械	所有右侧器械的总移动距离；从 U 形钩处开始测量，而不是从器械的尖端开始。
移动距离 — 第四臂	第四臂器械移动的总距离；从 U 形钩处开始测量，而不是从器械的尖端开始。
内窥镜移动的距离	内窥镜移动的总距离。
器械碰撞的次数	器械之间的器械杆、腕部和钳口的碰撞次数。
器械不在视野之内的总路径长度	所有器械不在视野之内时移动的总距离。
器械不在视野之内的次数	器械不在视野之内的次数。
器械不在视野之内的总时间	器械不在视野之内的总时间。
离合使用的次数	使用离合的次数。在以下情况中记为一次连续离合器使用： 1. 踏板离合 - 只要按压了踏板离合 2. 手部离合 - 只要按压一侧手部离合或同时按压两侧手部离合。
任务 1：塔间圆环转移	
任务已完成	任务已完成（是/否）。

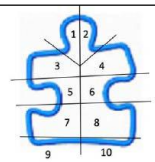
错误操作的总次数	下列错误数之和： • 圆环与钢丝碰撞的次数 • 圆环掉落的次数 • 器械不在视野之内的次数 • 器械碰撞的次数 • 丢失圆环的次数 • 塔架移位的次数
圆环与钢丝碰撞的总次数	圆环与塔架发生的任何碰撞均计为一次。如果两次之间发生的时间超过 0.2 秒，均单独计为一次。
圆环与钢丝碰撞的持续时间	圆环与塔架碰撞的持续时间。
圆环掉落的次数	圆环掉落的次数。
过度用力-塔架移位	塔架移位的次数（严重/致命错误）。
丢失圆环的次数	圆环进入“圆环丢失区域”的次数。
使用重置按键的次数	用户使用重置按键并收到新圆环/塔架的次数。
任务 2：打结	
任务已完成	任务已完成（是/否）。
错误操作的总次数	下列错误数之和： • 异常打结数，如“兔耳结”或空气结

	• 线结滑脱或线结不牢固的数量 • 器械不在视野之内的次数 • 器械碰撞的次数 • 塔架移位的次数
正确的绕线顺序和结	按照正确的顺序完成正确的结。首先完成一个双绕单结，接着一个方结，这个方结是由两个相反方向的单结组成。
两孔眼靠近	两孔眼相靠近，使孔眼在练习结束后相接触。
异常打结数	“兔耳结”（线尾没有完全穿过绳结）或空气结（结没有拉紧）的数量。
过度用力-塔架移位	塔架移位的次数（严重/致命错误）。
任务 3：轨迹缝合	
任务已完成	任务已完成（是/否）。
错误操作的总次数	下列错误数之和： • 非准确穿刺的次数 • 不准确地缝合技术 • 器械不在视野之内的次数 • 器械碰撞的次数

准确穿刺的次数	缝针在标记点进针和出针的次数。
非准确穿刺的次数	缝针不在相关标记目标点内穿刺的次数
切口闭合不良	未完全闭合的切口数量。
缝针穿刺的精度	缝针恰好在相关标记点上穿刺的数量除以总缝针穿刺数。
与标记区域的偏差值	每次穿刺到标记区域边缘的偏差值总和——目标点半径外的距离
切口分离距离	测量所有四个切口的上部和下部之间的距离。
不准确地缝合技术	未按照褥式缝合模式穿刺的次数。
任务 4：第 4 臂剪切	
任务已完成	任务已完成（是/否）。
错误操作的总次数	下列错误数之和： • 在弹力带张力不足的情况下进行切割的次数 • 弹力带撕裂的次数 • 未切换机械臂的次数 • 未完全在散列标记上进行切割的次数 • 弹力带掉落的次数 • 器械相互碰撞的次数 • 器械不在视野之内的次数

总掉落次数	弹力带掉落的总次数。
弹力带张力不足时切割的次数	弹力带张力不足时切割的次数（弹力带松弛 - 0 张力）。

弹力带撕裂的次数	弹力带撕裂的次数。
在标记区域内切割的次数	在标记区域内切割弹力带的次数。
在标记区域外切割弹力带的次数	在标记区域外切割弹力带的次数。
在没有正确切换器械臂的情况下切割弹力带的次数	在第四臂和第一臂没有正确切换的情况下切割弹力带的次数。
与标记区域的总偏差值	与标记边缘的总偏差值。
总切割次数	总切割次数。
任务 5：沿固定形状剪切	
任务已完成	任务已完成（是/否）。
错误操作的总次数	下列错误数之和： • 切割下层组织的总次数（超过 2mm 深的切口） • 在标记线外切割的次数 • 器械不在视野之内的次数 • 器械碰撞的次数
在标记线外切割的次数	在标记线外切割的次数。
在标记线外切割的周长百分比	在标记线外切割的总长度/图案形状的周长*100
切割按区域划分的下层组织的次数	剪切图案形状所覆盖的下层组织的次数（每个区域剪切＞2mm 深，记 1 次，同一区域剪切多次仍记 1 次）

	: Template for metric 3 of the Puzzle Piece 
在标记线外切割的总长度	在标记线外切割的总长度（mm）。
在标记线外切割的百分比	在标记线外切割的次数/总切割次数*100。
切割下层组织的总次数	切入脂肪层过深（＞2mm）的总次数。
任务 6：游离血管	
任务已完成	任务已完成（是/否）。
错误操作的总次数	下列错误数之和： • 血管损伤（不安全剪切的次数） • 器械碰撞的次数 • 器械不在视野之内的次数 • 错误使用能量的次数
充分暴露脂肪层里的血管（是/否）	连续暴露 3cm 或以上的血管（去除这 3cm 血管周围 80%的脂肪）。
能量激发的总时间	使用能量的总时间。
烧灼点之间的距离	两个烧灼点之间的距离。

在烧灼点之间切割以完全分离血管（是/否）	是=在烧灼点之间剪切以完全分离血管。 否=如果不在 2 个烧灼点之间切割，或者在切割前没有充分凝闭
血管损伤-不安全切割	不在两个充分烧灼点之间剪切血管（或穿孔损伤）的次数
血管暴露	在中间 3cm 长血管段中血管暴露的百分比。 中间血管暴露的总长度（cm）/3*100
在标记之外激发能量	在指引标记之外激发能量的总时间。
错误选择能量	用户错误激发能量踏板的次数。
能量使用的准确性	(能量激发总时间 - 在标记之外激发能量或使用错误踏板的时间)/能量激发总时间*100。